

CONCOURS BLANC PHYSIQUE CHIMIE 2

(Durée de l'épreuve : 4 heures ; l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

On veillera à une présentation claire et soignée des copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.

CONSIGNES CCINP :

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot *FIN* à la fin de votre composition

Mesure de la vitesse d'un fluide

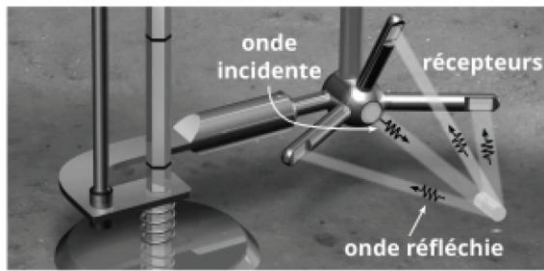
I) Vélocimétrie acoustique

Afin de mesurer les vitesses dans un cours d'eau, on utilise une sonde montée sur une perche que l'on place à différentes profondeurs (**Photo 1**).

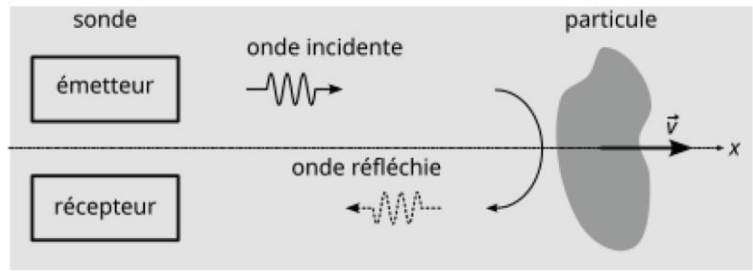


Photo 1 - Mesure de la vitesse d'écoulement d'une rivière par sonde à effet Doppler

La sonde est un vélocimètre acoustique à effet Doppler. Elle émet une onde ultrasonore focalisée dans un volume précis de l'écoulement. Lorsque des particules entraînées par le courant traversent la zone de détection, elles réfléchissent l'onde qui est alors captée par trois récepteurs (**figure 1a**). L'analyse des signaux réfléchis permet de déterminer la vitesse de l'écoulement.



(a) Sonde réelle



(b) Modélisation

Figure 1 - Modélisation d'une sonde réelle

Pour simplifier la modélisation, on travaille uniquement le long de l'axe des x (**figure 1b**). On note c_e la célérité de l'onde ultrasonore de fréquence f_i envoyée par l'émetteur fixe et $\vec{v} = v\vec{e}_x$ la vitesse d'une particule entraînée par l'écoulement.

Du fait de ce mouvement, la fréquence de l'onde réfléchie par la particule vaut :

$$f_r = f_i \frac{1 - \frac{v}{c_e}}{1 + \frac{v}{c_e}}$$

Le détecteur reçoit l'onde de fréquence f_r et calcule l'écart de fréquences $\Delta f = f_i - f_r$.

Q1. Expliquer pourquoi l'opérateur doit éviter de bouger la perche lors de la mesure.

Q2. Compte tenu des valeurs de v et de c_e (voir en **annexe**), montrer que $\Delta f \simeq 2f_i \frac{v}{c_e}$.

Q3. Quelle information le signe de Δf donne-t-il ?

Pour accéder à la vitesse v , il faut d'abord déterminer Δf . Pour ce faire, on multiplie la tension du signal incident U_i par celle de l'onde réfléchie U_r (**figure 7**), puis on filtre le signal U_m pour obtenir la tension U_f .

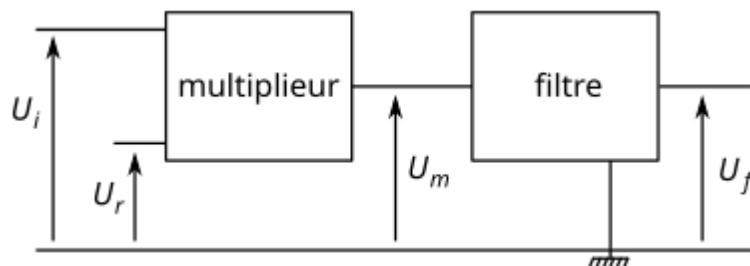


Figure 2 - Circuit de détection de l'écart Δf

Q4. En posant U_{mi} et U_{mr} les amplitudes d'une part et φ_i et φ_r les phases d'autre part, donner les expressions de U_i et de U_r .

Q5. Linéariser l'expression de la tension $U_m = KU_i U_r$ et donner l'expression des fréquences f_1 et f_2 des deux signaux obtenus, en supposant que $f_1 < f_2$.

Q6. Le spectre en amplitude du signal U_m est partiellement représenté sur la **figure 3**. Compléter les quatre informations manquantes dans les encadrés du **Document Réponse (DR)**.

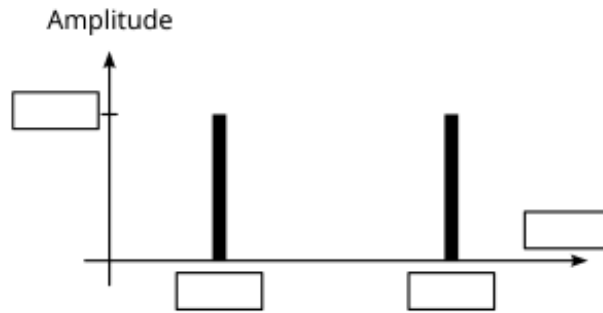


Figure 3 - Spectre du signal U_m

Pour traiter la tension U_m , on dispose de deux filtres de fréquence de coupure f_c dont les fonctions de transfert sont données ci-dessous.

Filtre A : $\underline{H}_A = \frac{1}{1+j\frac{f}{f_c}}$ Filtre B : $\underline{H}_A = \frac{j\frac{f}{f_c}}{1+j\frac{f}{f_c}}$ (avec j tel que $j^2 = -1$)

Q7. Indiquer, en justifiant votre choix, quel filtre choisir pour isoler la tension de fréquence Δf . En exploitant les caractéristiques de la sonde données en **annexe**, proposer une valeur numérique de la fréquence de coupure f_c .

Q8. Donner alors le schéma d'un filtre à l'aide de deux dipôles à choisir parmi un résistor, une bobine et une capacité. Proposer des valeurs usuellement rencontrées en travaux pratiques pour R , L ou C permettant de satisfaire au problème étudié.

II) Vélocimétrie optique

La vitesse d'un fluide peut aussi se mesurer par une méthode interférentielle. En faisant traverser un fluide contenant des particules réfléchissantes à travers un système de franges, celles-ci passent alternativement par les franges brillantes et sombres. La lumière réfléchie est alors captée par un photodétecteur permettant la mesure de la durée mise par une particule réfléchissante pour parcourir un interfrange. On a alors accès à la vitesse du fluide.

1. Utilisation de trous d'Young

Dans le montage des trous d'Young, chaque trou suffisamment petit diffracte le faisceau de lumière incident. En sortie, le faisceau diverge avec un demi-angle au sommet θ identique pour les deux trous. On place un écran au foyer image d'une lentille L_2 .

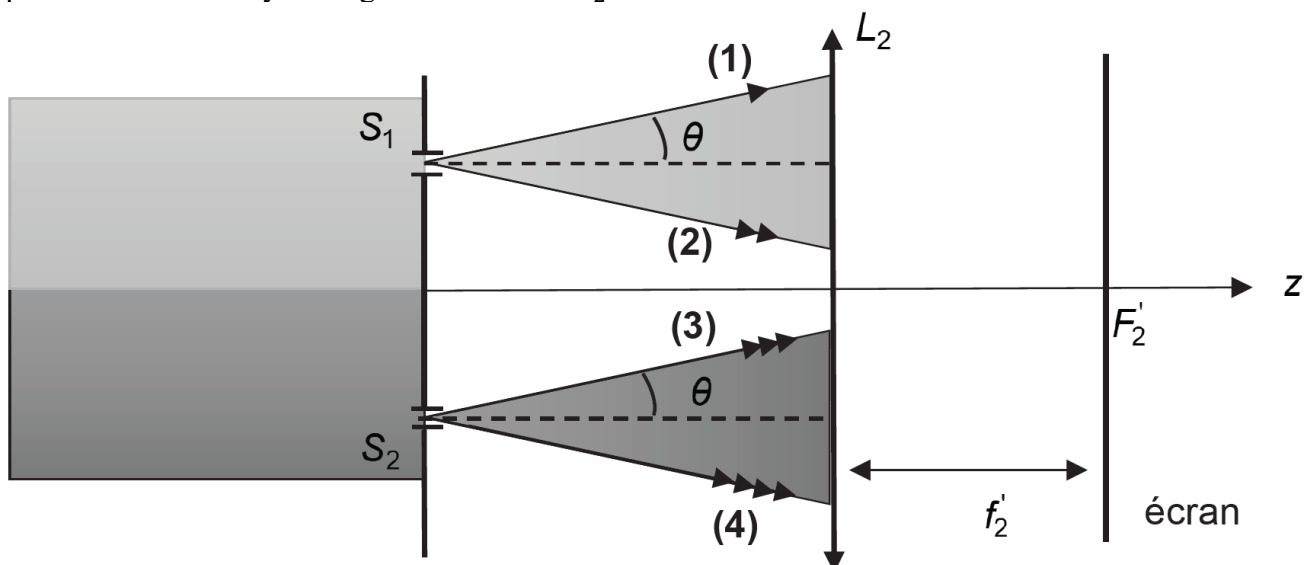


Figure 4 - Diffraction par deux trous d'Young

Q9. Représenter sur le **DR** les rayons émergents atteignant l'écran et issus des rayons incidents (1), (2), (3) et (4).

Q10. Faire alors apparaître sur ce schéma la largeur ℓ du champ d'interférences sur l'écran. Montrer que dans les conditions de Gauss, que l'on rappellera, cette largeur peut s'écrire :

$$\ell \simeq 2f'_2\theta$$

Pour produire le faisceau de lumière incident, on place une source ponctuelle S sur le foyer objet d'une lentille convergente L_1 . Un point M sur l'écran sera repéré par son abscisse x (**figure 5**).

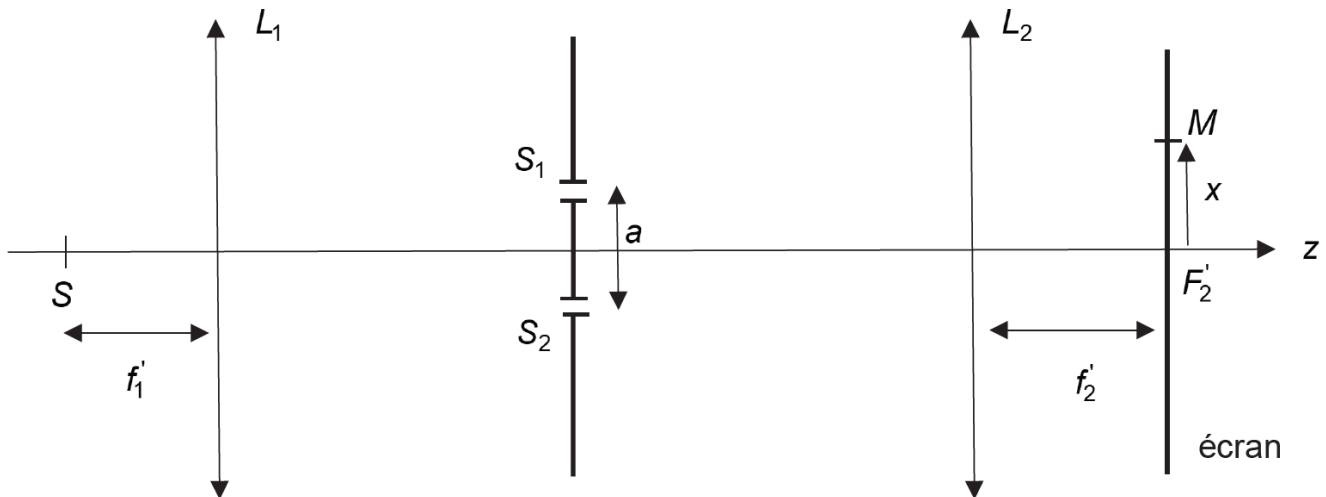


Figure 5 - Montage à l'infini des trous d'Young

Q11. Un tel montage permet de produire un faisceau de lumière parallèle. Quel instrument d'optique, utilisé notamment dans un goniomètre, réalise une telle opération ?

Q12. Compléter le **DR** en traçant deux rayons lumineux partant de S pour aller à M , l'un passant par S_1 et l'autre par S_2 .

Q13. Faire apparaître sur le schéma précédent (**DR**) l'allure d'au moins deux surfaces d'onde :

- Entre S et L_1 ;
- Entre L_1 et les fentes d'Young ;
- Entre les fentes d'Young et L_2 ;
- Entre L_2 et M .

Quel théorème est utilisé ici pour tracer ces surfaces d'onde ?

Dans le vide, l'onde émise par la source est monochromatique de longueur d'onde λ_0 .

Q14. Déterminer la différence de marche $\delta(M) = (SS_2M) - (SS_1M)$. En déduire l'expression de l'ordre d'interférences $p(M)$ en fonction de a , x , λ_0 et de f'_2 .

Q15. Définir et déterminer l'expression de l'interfrange i .

Les trous de rayon $r = 10 \mu m$ sont espacés d'une distance de $a = 50 \mu m$.

Q16. Sachant que le demi-angle de diffraction θ est de l'ordre de $\frac{\lambda_0}{2r}$, déterminer le nombre de franges visibles sur l'écran à l'aide du résultat de la question **Q10**.

Un fluide, dont on souhaite mesurer la vitesse, circule dans une canalisation transparente le long de l'axe $F_2'x$, perpendiculairement au système de franges (**figure 6**). On insère dans la canalisation une bille réfléchissante qui réfléchit une partie de la lumière sur un détecteur (non représenté ici). Ce détecteur enregistre ainsi une intensité $I' = KI(B)$, avec $I(B)$ l'intensité lumineuse au niveau de la bille B .

La bille B se déplace avec le fluide à la vitesse constante $\vec{v}_B = v\vec{e}_x$. On admet que l'expression de l'interfrange reste la même malgré la présence du fluide.

Q17. À quelle condition sur le rayon R de la bille l'intensité reçue par le détecteur reflète-t-elle fidèlement la figure d'interférences ? On donnera une inégalité en fonction de l'interfrange i .

Q18. Déterminer l'expression de la position $x_B(t)$ de la bille en fonction de v , t et de sa position initiale x_0 .

Q19. Montrer que l'intensité reçue par le détecteur est de la forme :

$$I' = \frac{I_{\max}}{2} [1 + \cos(2\pi f t + \varphi)]$$

avec $I_{\max}$ l'intensité maximale enregistrée par le détecteur.

On donnera l'expression de la fréquence f en fonction de v et de i .

Le signal enregistré par le détecteur est donné **figure 7**.

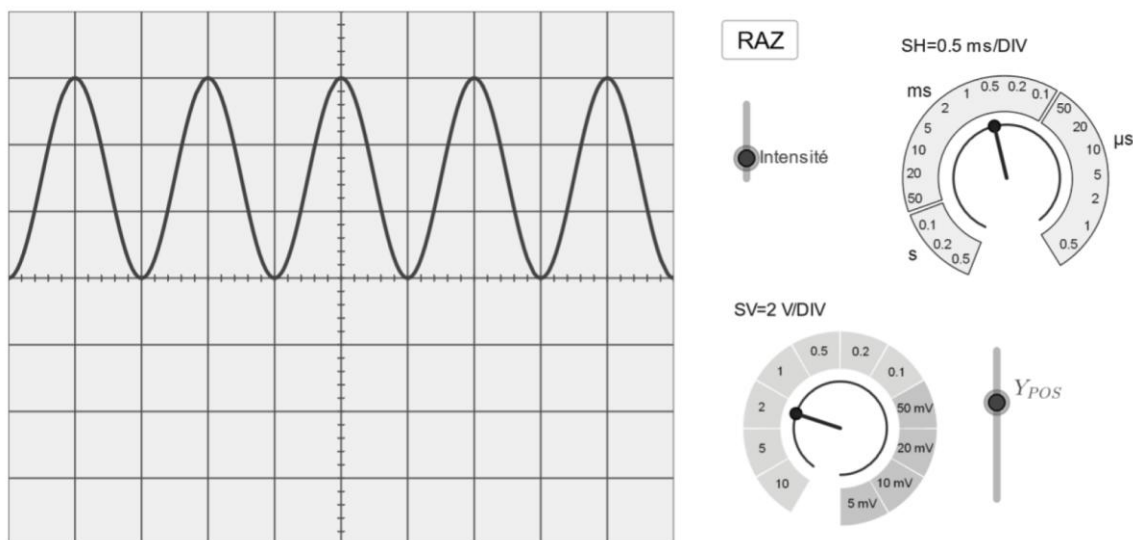


Figure 7 - Signal enregistré par le détecteur sur un oscilloscope

Q20. À l'aide de l'oscillogramme et de l'expression de l'interfrange, déterminer la valeur numérique de la vitesse v de l'écoulement sachant que pour l'expérience $\lambda_0 = 632 \text{ nm}$, $a = 50 \text{ }\mu\text{m}$ et $f_2' = 50 \text{ cm}$

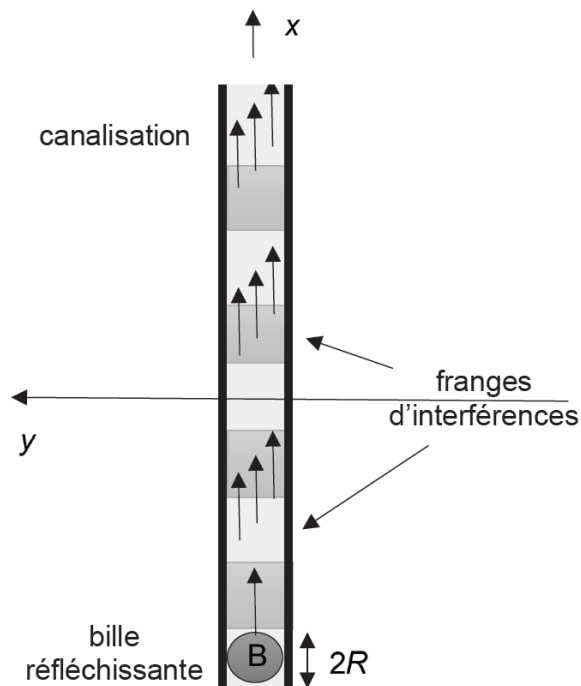


Figure 6 - Écoulement schématique d'un fluide au travers d'un système de franges

On évalue la dispersion des mesures due à l'incertitude sur les valeurs de a , f'_2 et de f à l'aide de l'algorithme suivant :

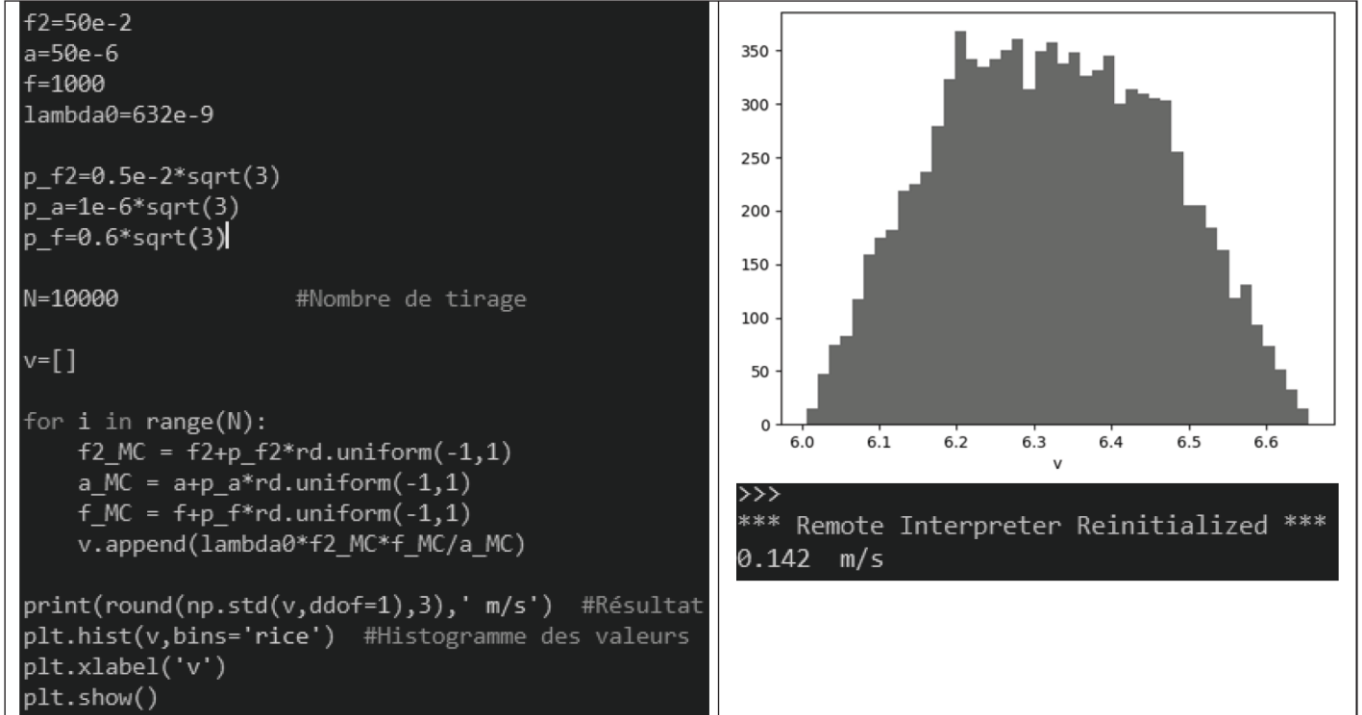


Figure 8 - Algorithme python (à gauche) et résultat de l'exécution (à droite)

Q21. Quel nom porte un tel algorithme pour mesurer la dispersion d'une mesure ? Extraire du code les incertitudes-types associées à f'_2 , a et f , fréquence du signal électrique observé.

Q22. Donner le résultat de la vitesse du fluide v avec son incertitude-type associée $u(v)$. Commenter la dispersion des mesures.

En 1851, Fizeau avait mesuré la vitesse d'un fluide sans la contrainte de l'introduction de particules réfléchissantes. Son montage consistait à faire parcourir directement l'écoulement entre les trous et la lentille L_2 (**figure 9**) et de mesurer le décalage de la figure d'interférences en F'_2 .

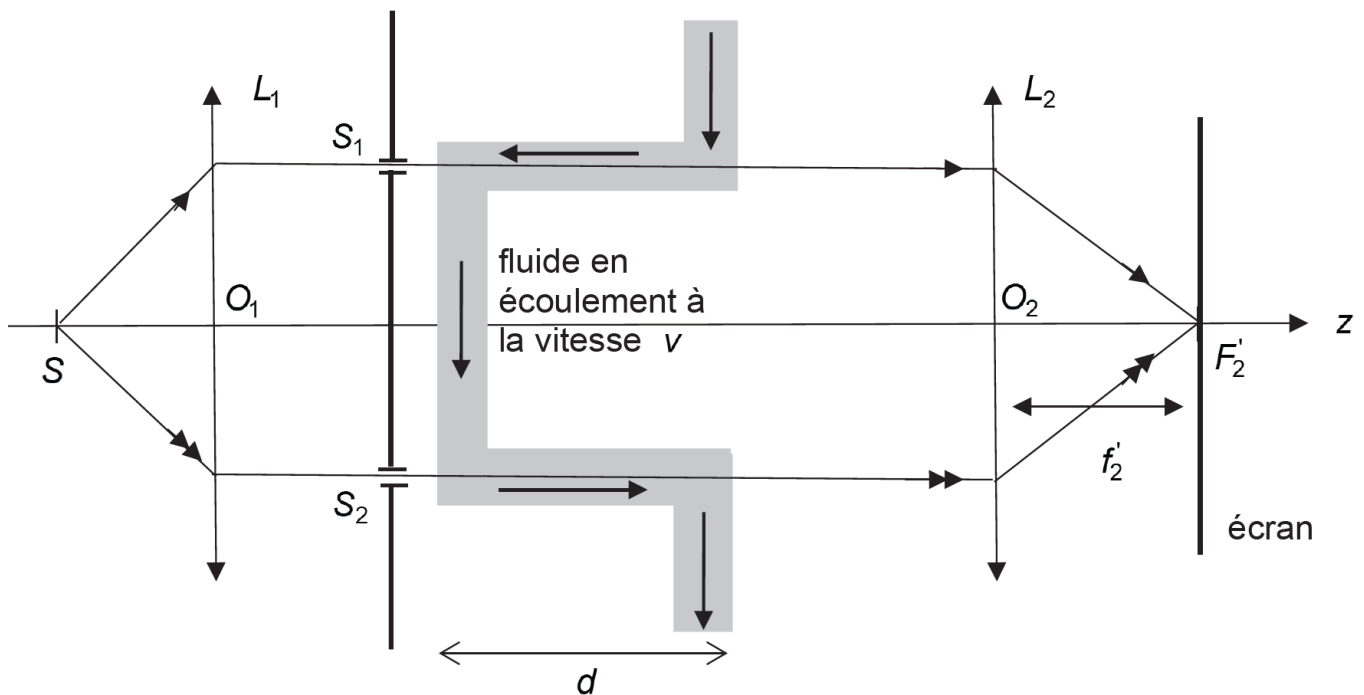


Figure 9- Montage équivalent à celui de Fizeau de 1851

On admet que la vitesse de la lumière suit la loi relativiste de composition des vitesses, c'est-à-dire que sa vitesse le long du trajet de distance d est :

$$v_1 = \frac{c}{n} \frac{1 - \frac{nv}{c}}{1 - \frac{v}{nc}}$$

(pour le rayon passant par S_1)

$$v_2 = \frac{c}{n} \frac{1 + \frac{nv}{c}}{1 + \frac{v}{nc}}$$

(pour le rayon passant par S_2)

avec n l'indice du fluide en écoulement, c la célérité de la lumière dans le vide et v la vitesse du fluide en écoulement ($v \ll c$).

Q23. Montrer que la différence de temps de parcours pour atteindre F'_2 , notée $\Delta t = t_1 - t_2$, entre les deux trajets, celui passant par S_1 et celui passant par S_2 s'écrit :

$$\Delta t \simeq \frac{2vd}{c^2} (n^2 - 1)$$

Q24. En déduire la différence de marche $\delta(F'_2)$ (on rappelle qu'un chemin optique correspond à la distance qu'aurait parcourue la lumière si elle se propageait dans le vide pendant le même temps).

L'expérience réalisée par Fizeau consistait à observer les franges avec un fluide immobile, puis avec le fluide en mouvement.

Q25. Montrer que la variation de la différence de marche avec et sans écoulement s'écrit :

$$p_{mobile} - p_{immobile} = \frac{2vd}{\lambda_0 c} (n^2 - 1)$$

Le décalage des franges étant trop petit, Fizeau a doublé l'effet en renversant le sens de déplacement du fluide et a alors observé un décalage total d'un quart de frange.

Q26. En déduire la valeur de la vitesse de l'écoulement dans l'expérience de Fizeau dans laquelle les paramètres avaient pour valeur $d = 1,5m$, $n^2 - 1 \simeq \frac{3}{4}$ et $\lambda_0 = 540 \text{ nm}$. L'ordre de grandeur de la vitesse obtenue est-il cohérent avec celui de l'expérience menée avec la bille réfléchissante ?

2. Utilisation de l'interféromètre de Michelson

Le réseau de franges peut aussi être créé par un dispositif proche de celui de l'interféromètre de Michelson que nous détaillons ici au préalable.

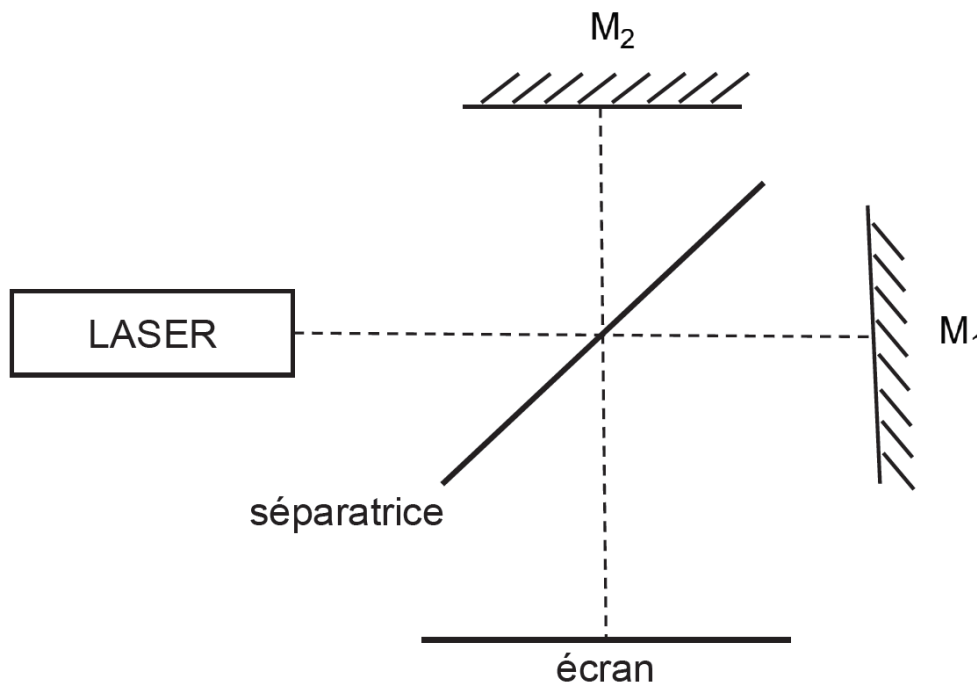


Figure 10 - Interféromètre de Michelson

L'interféromètre est éclairé par une source ponctuelle émise par un laser émettant un faisceau de lumière divergent de longueur d'onde λ_0 dans le vide.

Q27. Donner les possibilités de réglage (translation et/ou rotation) de la séparatrice, du miroir M_1 et du miroir M_2 .

Q28. Pour une source étendue spatialement, où seraient localisées les franges d'interférences dans le cas d'un réglage en lame d'air ? Même question pour un réglage coin d'un interféromètre éclairé en incidence normale ?

Q29. Associer à chaque image ci-dessous une configuration de l'interféromètre (coin d'air ou lame d'air).

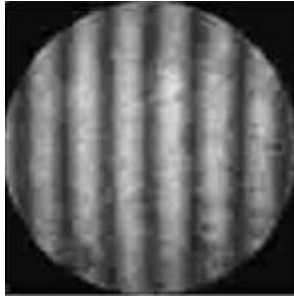


Image A

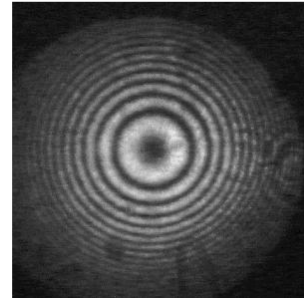


Image B

La vélocimétrie laser consiste à incliner les miroirs M_1 et M_2 à 45° à partir du contact optique. On ajoute un miroir M_3 afin de renvoyer le faisceau vers une lentille convergente L_3 derrière laquelle le système de franges sera visible dans une zone de contrôle (**figure 11**).

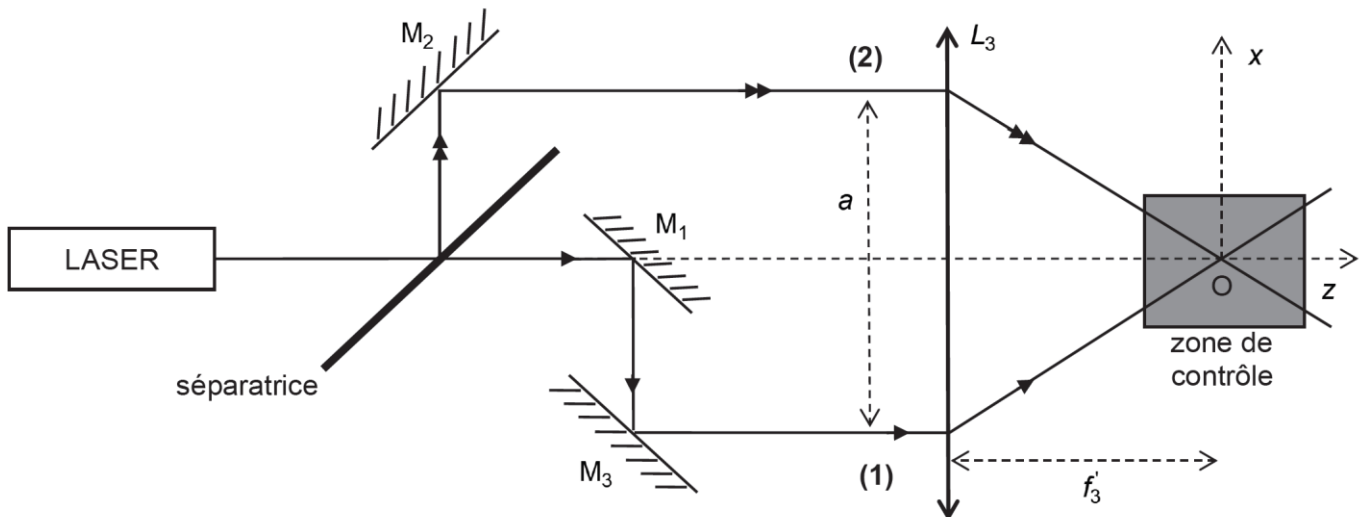


Figure 11 - Montage de vélocimétrie laser à franges

Q30. Au vu du positionnement relatif de M_1 et de M_2 , l'interféromètre est-il en configuration coin d'air ou lame d'air ?

Q31. Compléter le **DR** en y positionnant les sources secondaires S_1 et S_2 issues de S d'où semblent provenir respectivement les rayons (1) et (2) (on pourra s'aider de sources intermédiaires en les mentionnant sur le **DR**). Conclure que le dispositif est équivalent au montage de deux trous d'Young espacés d'une distance à préciser.

La figure d'interférences observée dans la zone de contrôle du plan xOz est donnée par la **photo 2**.

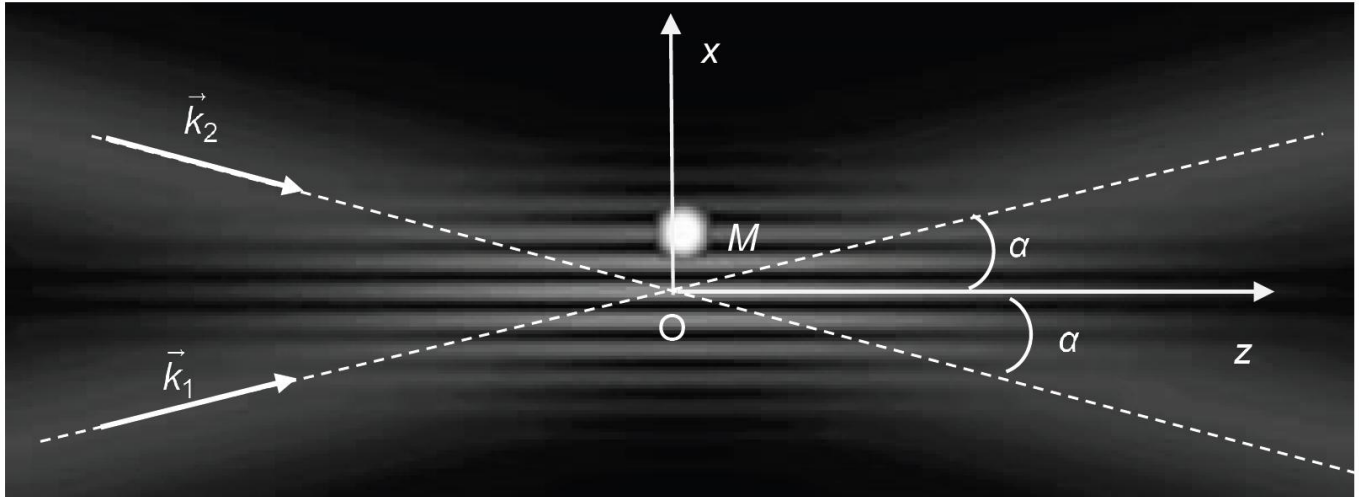


Photo 2 - Figure d'interférences obtenues dans la zone de contrôle

On se place maintenant sous le formalisme des ondes électromagnétiques. Les champs électriques des deux ondes associées aux rayons (1) et (2) s'écrivent en complexe :

$$\begin{aligned}\vec{E}_1(M, t) &= E_m \exp[j(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{OM})] \vec{e}_y \\ \vec{E}_2(M, t) &= E_m \exp[j(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{OM})] \vec{e}_y\end{aligned}$$

avec E_m l'amplitude, ω la pulsation, $\vec{k}_1$ et $\vec{k}_2$ les vecteurs d'ondes de chaque onde et j le nombre complexe, tel que $j^2 = -1$.

On pose $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$

Q32. Rappeler la relation de dispersion dans le vide. Dans le repère $(0, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ exprimer $\vec{k}_1$ et $\vec{k}_2$ en fonction de l'angle α et de k_0 .

Q33. Ces ondes sont-elles planes ? progressives ? harmoniques ? Quel est leur état de polarisation ? Justifier chaque réponse.

Q34. Montrer que le champ électrique résultant noté $\vec{E} = \vec{E}(M, t)$ en un point M de coordonnées (x, z) s'écrit :

$$\vec{E} = 2E_m \cos[k_0 x \sin(\alpha)] e^{j(\omega t - k_0 z \cos(\alpha))} \vec{e}_y$$

L'onde résultante est-elle plane ?

Q35. Montrer, à l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday, que le champ magnétique résultant s'écrit :

$$\vec{B} = \vec{B}(M, t) = -2 \frac{E_m}{c} e^{j(\omega t - k_0 z \cos(\alpha))} \begin{vmatrix} \cos \alpha \cdot \cos[k_0 x \sin \alpha] \\ 0 \\ j \sin \alpha \cdot \sin[k_0 x \sin \alpha] \end{vmatrix}$$

Q36. En déduire l'expression du vecteur de Poynting moyen $\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0} \right)$ avec $\vec{B}^*$ le complexe conjugué associé à $\vec{B}$ et μ_0 la perméabilité du vide.

Q37. Montrer que l'intensité lumineuse résultante $I(M)$, définie par $I(M) = \|\langle \vec{R}(M, t) \rangle\|$ s'écrit :

$$I(M) = \frac{I_{\max}}{2} \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{x}{i}\right) \right]$$

avec $I_{\max}$ l'intensité maximale. Exprimer l'interfrange i en fonction de λ_0 et de α .

Dans la zone de contrôle, le fluide s'écoule le long du plan xy . Ce fluide contient des particules réfléchissantes dont l'une est repérée par le point M . On suppose que la particule réfléchissante peut aussi avoir une vitesse selon $\vec{e}_y$ et on pose $\vec{v}_M = V_x \vec{e}_x + V_y \vec{e}_y$ (**figure 12**).

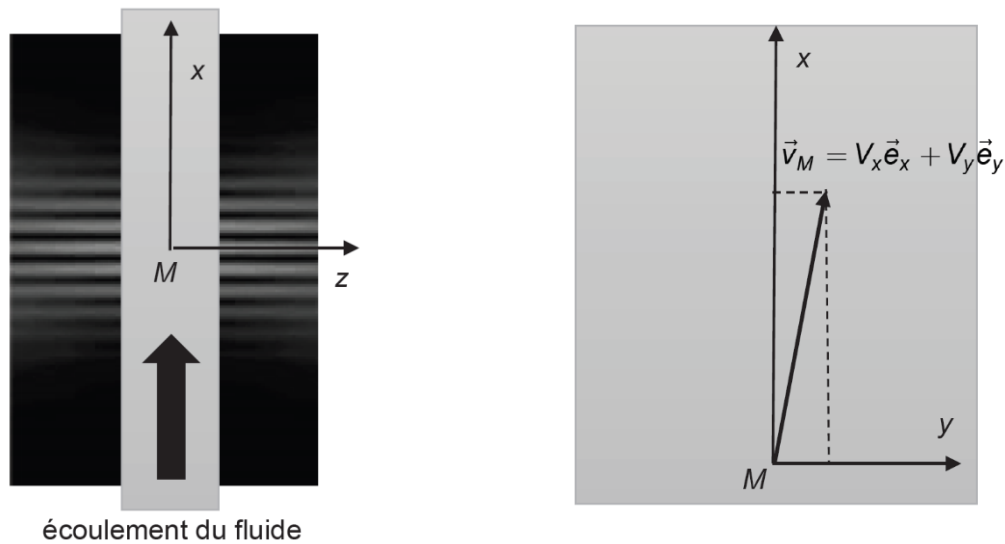


Figure 12 - Écoulement du fluide dans les plans xz (à gauche) et xy (à droite)

On admet que la présence du fluide ne change pas l'expression précédente de l'interfrange.

Q38. Montrer que la mesure de la fréquence du signal lumineux réfléchi permet d'accéder à une composante de la vitesse. Exprimer cette composante en fonction de cette fréquence f , de λ_0 et de α .

Q39. Proposer un protocole permettant de mesurer la seconde composante de la vitesse du point M .

ANNEXE

Formulaire

- $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$
- $\cos(2a) = 2 \cos^2(a) - 1$

Célérité

- de l'onde acoustique dans le vide : $c_e = 1,5 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- de l'onde lumineuse dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Caractéristiques de la sonde à effet Doppler

- fréquence acoustique : 10 MHz
- gamme de vitesse : $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ à $5,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- précision de la vitesse : $\pm 1\%$ de la vitesse mesurée
- résolution de la vitesse : $1,0 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- précision de la température : $0,1^\circ\text{C}$
- résolution de la température : $0,01^\circ\text{C}$

Incertitude-type

L'incertitude-type $u(Z)$, associée à une grandeur Z , est reliée à la précision $\Delta(Z)$ (ou demi-intervalle) par :

$$u(Z) = \frac{\Delta(Z)}{\sqrt{3}}$$

FIN

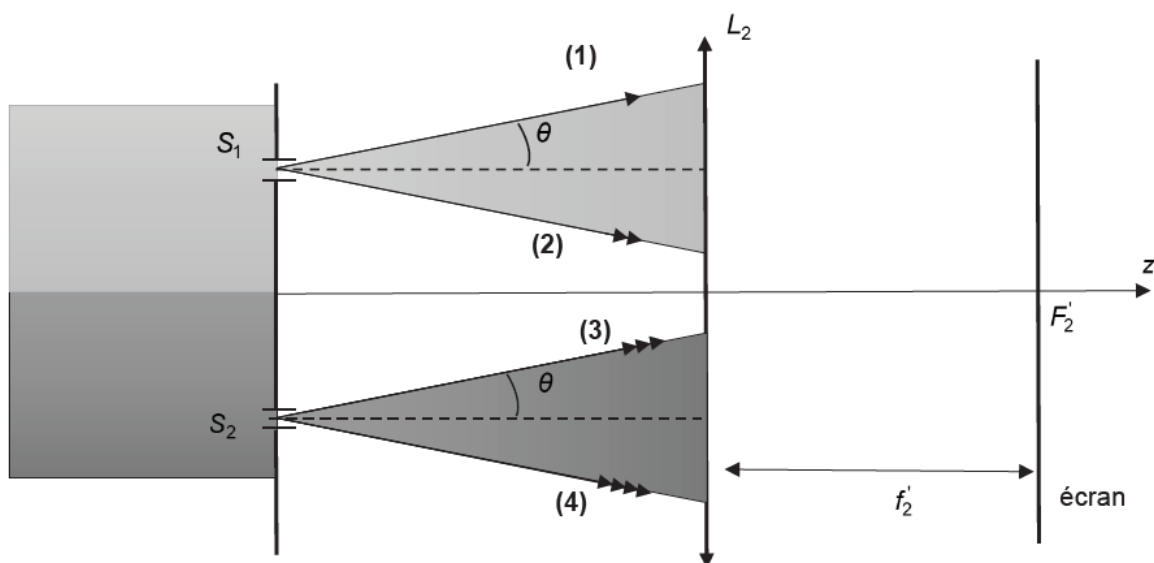
 CONCOURS COMMUN CINP	Numéro d'inscription	Nom : _____
	Numéro de table	Prénom : _____
	Né(e) le	
	Filière : Session : Épreuve de : PHYSIQUE Consignes - Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer - Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir - Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite) - Numéroter chaque page (cadre en bas à droite) - Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre	

DOCUMENT RÉPONSE

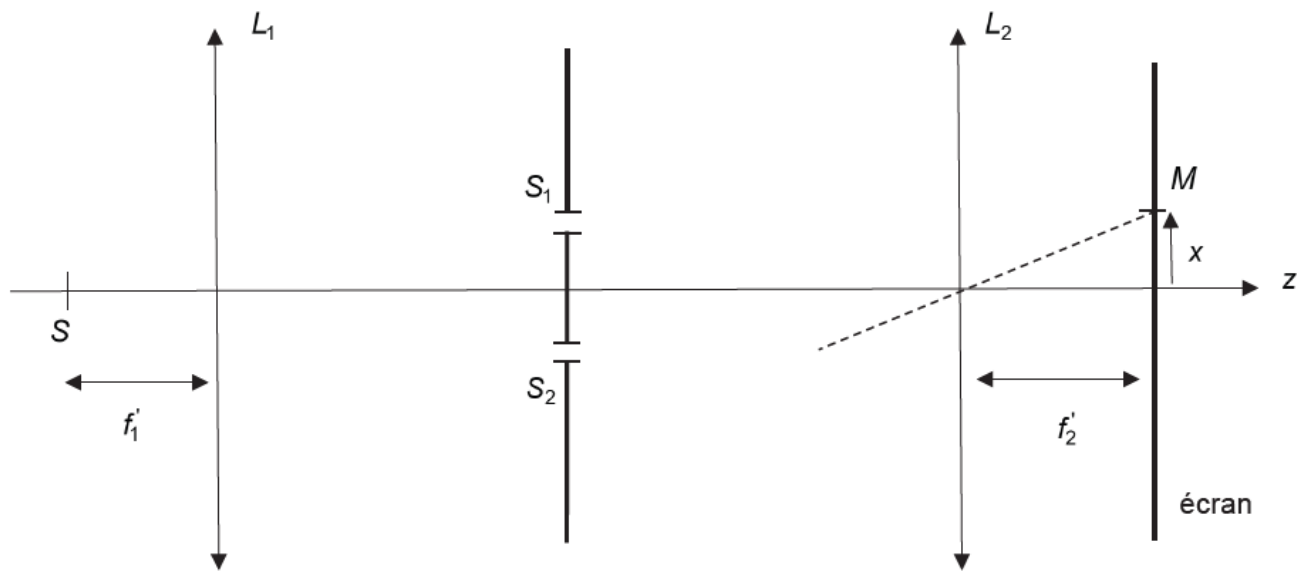
Q6 - Spectre du signal U_m



Q9 et Q10 - Diffraction par deux trous d'Young

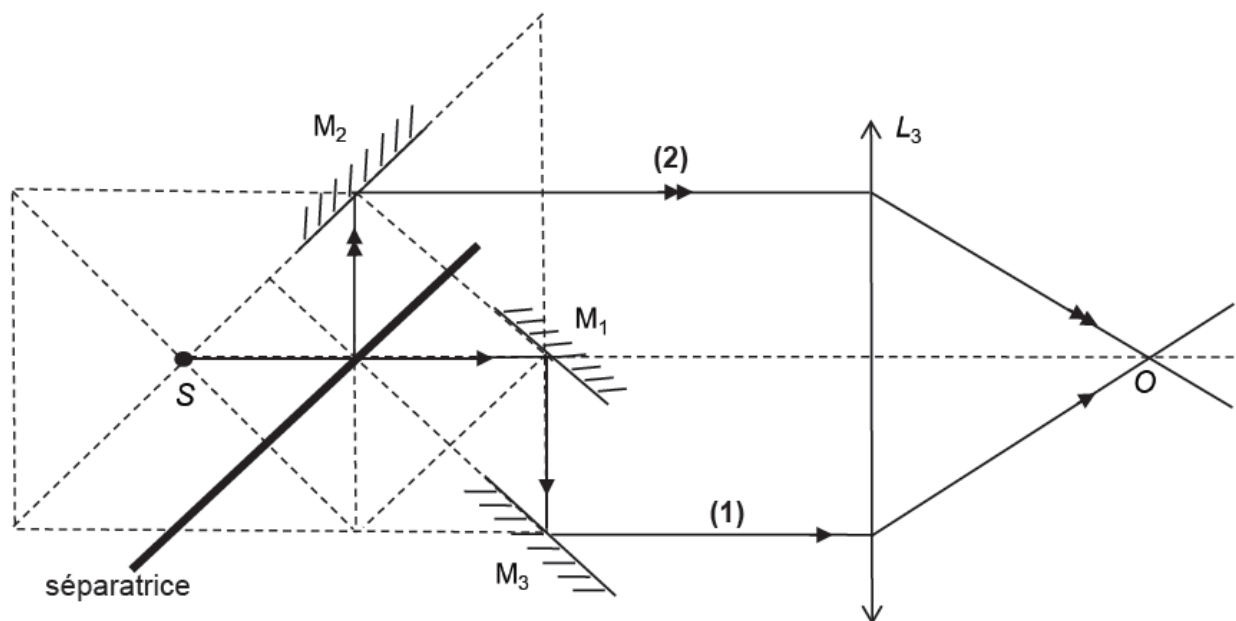


Q12 et Q13 - Montage à l'infini des trous d'Young



Q31 - Montage de vélocimétrie laser à franges

(les traits en pointillés permettent de construire les images secondaires)



FIN